

Universidade São Judas Tadeu
Engenharia de software

SISTEMAS AUTOMATIZADOS E PROCESSOS

Lucas Agnelli
RA: 825113357

São Paulo
2026

SISTEMAS AUTOMATIZADOS: DEFINIÇÕES, PROCESSOS E APLICAÇÕES

Introdução

Os sistemas automatizados são fundamentais para a indústria moderna e para diversos setores da sociedade. Eles permitem que processos sejam executados com maior rapidez, segurança, padronização e eficiência. A automação está presente em fábricas, hospitais, sistemas de transporte, agricultura e até mesmo em residências inteligentes.

Um sistema automatizado é composto por dispositivos capazes de monitorar, controlar e executar tarefas automaticamente, reduzindo ou eliminando a necessidade de intervenção humana constante. Com o avanço da tecnologia, esses sistemas passaram a integrar sensores, controladores, atuadores e softwares supervisórios, permitindo o acompanhamento de variáveis em tempo real e a correção automática de falhas.

Sistemas Automatizados e suas Aplicações

Um sistema automatizado é formado por um conjunto de componentes interligados que trabalham para controlar um processo específico. Esse processo pode ser simples, como o controle de temperatura de um forno, ou complexo, como uma linha de produção industrial totalmente robotizada.

Na indústria, a automação é aplicada em:

- controle de linhas de montagem
- monitoramento de temperatura e pressão
- controle de qualidade
- movimentação de materiais por esteiras
- operação precisa de máquinas

Além do setor industrial, a automação também é utilizada em:

- hospitais (equipamentos de monitoramento e suporte à vida)
- agricultura (irrigação automática e controle climático)
- comércio (controle automatizado de estoque)
- residências (automação de iluminação, climatização e segurança)

Entre os principais benefícios estão o aumento da produtividade, redução de desperdícios, melhoria da qualidade dos produtos e maior segurança para os trabalhadores.

Estudo de Processos e suas Variáveis

Para automatizar um sistema, é necessário compreender o processo que será controlado. Processo é toda atividade que transforma uma matéria-prima em produto final.

Durante um processo industrial, diversas variáveis precisam ser monitoradas e controladas. As principais variáveis de processo são:

- temperatura
- pressão
- vazão
- nível
- velocidade
- umidade

Cada variável possui um valor ideal de operação, chamado de setpoint. Quando o valor medido se afasta do setpoint, o sistema de controle atua para corrigir essa diferença.

O controle adequado dessas variáveis garante qualidade do produto final, eficiência energética e segurança operacional.

Definição de Automação

Automação é o uso de tecnologias para operar e controlar processos de forma automática, substituindo tarefas repetitivas realizadas por seres humanos. Seu objetivo é aumentar a precisão, reduzir erros e melhorar a eficiência produtiva.

Existem três principais tipos de automação:

- 1- **Automação fixa** – utilizada na produção em massa, com pouca flexibilidade.
- 2- **Automação programável** – permite reprogramação para diferentes produtos.
- 3- **Automação flexível** – altamente adaptável, comum em sistemas modernos com robótica e CLPs.

A automação depende da integração entre hardware (sensores, atuadores, transmissores e controladores) e software (sistemas supervisórios como SCADA).

Sensores

Sensores são dispositivos responsáveis por detectar grandezas físicas e convertê-las em sinais que possam ser interpretados por sistemas de controle.

Eles podem medir variáveis como temperatura, pressão, nível e vazão. Sem os sensores, o sistema automatizado não teria informações sobre o estado do processo.

Existem dois tipos principais:

Sensores Analógicos: produzem sinais contínuos, como 0–10V ou 4–20mA. São utilizados quando é necessário medir valores variáveis continuamente.

Sensores Digitais: operam com sinais discretos (0 ou 1), sendo usados para detectar presença, posição ou fim de curso.

Transdutores

Transdutores são dispositivos que convertem uma forma de energia em outra. Na automação industrial, eles transformam grandezas físicas em sinais elétricos.

Exemplos:

- termopares (temperatura)

- células de carga (força)
- sensores piezoelétricos (pressão)

Todo sensor é considerado um tipo de transdutor, pois realiza essa conversão de energia.

Conclusão:

Os sistemas automatizados são essenciais para o funcionamento da indústria moderna e de diversos setores da economia. Eles garantem maior produtividade, qualidade e segurança. O estudo dos processos, das variáveis e dos dispositivos como sensores e transdutores é fundamental para compreender como a automação atua na prática. Com o avanço da Indústria 4.0, esses sistemas tendem a se tornar ainda mais inteligentes e integrados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, José Luiz Loureiro. Instrumentação, Controle e Automação de Processos. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

FRANCHI, Claiton Moro. Automação Industrial: Teoria e Aplicações. São Paulo: Érica, 2013.

BOLTON, W. Instrumentação e Controle. São Paulo: Pearson Education, 2010.